TRABAJO PRACTICO DE LABORATORIO Nº 1

METROLOGÍA, TEORÍA DE ERROR

1. RESUMEN

Tal y como concebimos la ciencia, toda teoría tiene fundamentada su validez en la constatación con la evidencia experimental; la cual está soportada en última instancia por la medición de variables físicas. Sin embargo, la medición de una cantidad física por sí sola, sin la especificación de su rango de incertidumbre o fiabilidad, no contiene mucha utilidad en la ciencia. Esto lo podemos corroborar por medio de la observación y/o el experimento en el laboratorio, ya que todos los instrumentos que usamos en las mediciones como las magnitudes mismas son fuente de incertezas al momento de medir.

2. INTRODUCCIÓN

El propósito de esta práctica es aprender a calcular incertidumbres en las mediciones que realizamos en nuestros experimentos y comprobar así que toda medición tiene ese margen de error, el cual se puede hallar por medio de métodos estadísticos y otros no estadísticos.
Como sabemos los instrumentos de lectura directa, tienen una precisión de 0,50 mm, y al momento de medir longitudes menores, surgen dificultades; una por la imposibilidad del ojo de percibir medidas menores de 0,50 mm (poder separador del ojo) y otra se debe al espesor o espacio que ocupa cada traza en la escala del instrumento (regla o cinta métrica). Para mejorar dicha precisión se recurre, entre otros procedimientos, al uso de aparatos de doble escala, constituidos por una regla fija, donde se leen las divisiones enteras (milímetros o medios milímetros), y otra móvil para determinar las fracciones entre las divisiones anteriores.
Además, actualmente el uso de computadoras y el avance tecnológico posibilitan nuevas oportunidades de aprendizajes basadas en laboratorios virtuales y laboratorios remotos.
Así profesores y estudiantes se deben adaptar a nuevas estrategias, permitiendo el desarrollo cognitivo creativo, y sobre todo ameno, en las áreas tradicionales de la educación.

3. OBJETIVOS

a.- Comprender los conceptos básicos de magnitudes, unidades y expresar de forma adecuada las mediciones.
b.- Desarrollar los conceptos de desviación estándar, incertidumbre relativa, incertidumbre estándar de la media, promedio, histogramas, error sistemático, error aleatorio.
c.- Analizar las posibles causas de error que nos pudieron arrojar datos inexactos.
d.- Utilizar en el procesamiento, la administración y el intercambio de datos de diversos soportes tecnológicos.

4. MARCO TEÓRICO

Las magnitudes Físicas Fundamentales son las que no pueden definirse con respecto a las otras magnitudes y con las cuales toda la física puede ser discreta.
Existen magnitudes derivadas las cuales se obtienen de las magnitudes fundamentales, por medio de operaciones de resolución que las vinculan por medio de ecuaciones matemáticas.

El método más simple para medir una longitud dada es compararla con la longitud de una escala patrón.
Como no es posible establecer el valor exacto, es necesario repetir varias veces el proceso de medición para así lograr el valor verdadero o más probable (media aritmética) y luego determinar el error dentro del cual puede admitirse que es real esa medición.
Las cifras significativas nos permiten asignarle a la medición cierta veracidad, y por lo tanto el valor de la medida tendrá las cifras significativas que sean compatibles con el error.
El resultado de medidas directas debe ser un valor con su error respectivo. Y a este último se le debe asignar un número con una sola cifra significativa.
Por ejemplo, si tenemos el siguiente detalle de una medición: (456,79 ± 2) m, la cifra 6 es dudosa porque la incertidumbre es ± 2; por ende, 7 y 9 carecen de sentido y 4 y 5 son exactas. Siendo significativas 4,5 y 6. O sea, un total de 3 cifras significativas.
Hallar pues, el número de significativas en la medida de una magnitud, cuando se acompaña del error, es inmediato.
Pero, supongamos ahora que el mismo no se especifica. En este caso, consideramos como dudosa la última cifra de la derecha, siendo su indeterminación unitaria, por ejemplo: Dado el valor 456,79 m, se debe exponer como (456,79 ± 0,01) m.
Además, los ceros que se encuentran entre dígitos distintos de cero, siempre son significativos, por ejemplo (4056,79 ± 0,01) m, tiene 6 cifras significativas.
Los ceros a la derecha de la última cifra decimal son significativos, por ejemplo: (456,790 ± 0,001) m. Ahora nuestra longitud es más precisa que antes y el cero es dudoso.
En cambio, no son significativos los ceros utilizados para ubicar la coma decimal en los valores medidos menores que la unidad: 0,00025 tiene dos cifras significativas, en cambio 0,000250 tiene tres. O sea, los ceros a la izquierda de cualquier otro número (exceptuado el cero) nunca son significativos, solo indican la posición de la coma decimal.
Generalmente magnitudes excesivamente grandes o muy pequeñas son expresadas por medio de la notación científica; así, los valores anteriores quedarían expresados como $2,5\ 10^{-4}$ y $2,50\ 10^{-4}$.
Donde observamos que no se considera como significativa a la potencia de diez, ya que sólo sirve para indicar el número de cifras enteras del resultado.
Como se dijo; es conveniente escribir los errores absolutos con una sola cifra significativa. Pero, los errores relativos menores que un 10%, se deben escribir con una sola significativa y mayores a ese porcentaje con dos.
Si el fruto del valor obtenido es a partir de operaciones matemáticas indirectas, como ya se vio en la página 10 del apunte teórico “errores en la mediciones”; en el caso de sumas y restas deberán escoger la posición de la última cifra significativa que presenta el término con menor cifras significativas, así: 87,95 634 + 7,98 - 4,9435= 90,99. O sea, despreciar las cifras a la derecha de esta posición, de acuerdo con las normas de redondeo, para luego sumar o restar los términos como habitualmente se hace.
Si las operaciones son multiplicaciones y divisiones, el resultado de: 3,6. 4,897=16,94362 se debe escribir como 16,9. O sea, redondear primero el número de cifras significativas del factor más rico al del más pobre o, a lo sumo uno más. El resultado final debe tener a lo sumo el mismo número de cifras significativas que el factor que menos tiene.

1^{era} parte: EL CALIBRE.

Objeto:
Familiarizarse con el principio y el uso del calibre.

Elementos a utilizar:
Bloques de metal o madera y calibre.

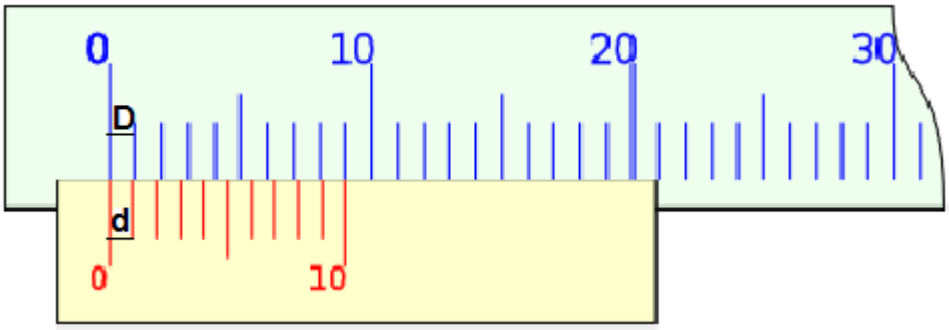
Marco teórico

El calibre está formado por una regla fija de lectura directa donde se lee la parte entera, graduada en milímetros o medios milímetros, sobre la que corre una reglilla móvil (vernier o nonius), construida de manera que al número total n de divisiones que posee (10, 20 ó 50) le corresponda una menos (9, 19 ó 49) en la regla fija.

Este instrumento sirve para medir espesores, diámetros internos y externos, y además profundidades.

Se define a la sensibilidad (precisión, apreciación, aproximación) del instrumento a la diferencia entre el valor de la menor división de la regla fija (D) y el valor de la menor división del nonius (d); p = D - d

La aproximación es la menor longitud que se puede medir con el aparato, es decir, es el índice de la precisión del mismo. De acuerdo a la construcción de ambas reglas, se verifica que la longitud de n divisiones de la regla móvil es equivalente a la de (n-1) divisiones de la regla fija.



$$n.d = (n-1).D \Rightarrow n.d = n.D - D$$
$$n.d - n.D = -D \Rightarrow (-1).n.(d-D) = (-1).(-D)$$
$$n.(D-d) = D \Rightarrow \frac{D}{n} = D - d \Rightarrow \frac{D}{n} = p$$

Con esta ecuación puede calcularse en forma práctica la aproximación del instrumento y es fácil comprobar que cada división d del vernier será 1/n (1/10) menor que una división D de la regla fija.

Procedimiento:

a.- Hacer determinaciones de cada dimensión (largo, ancho) del bloque rectangular de metal teniendo en cuenta el error de cero del instrumento (es cuando el ajuste del cero de los instrumentos no está bien definido).

El siguiente link conduce a un video que instruye sobre la forma de obtener una medida con calibre.
https://www.youtube.com/watch?v=Htuc2Py1vVc&feature=youtu.be&t=55

A efecto de reforzar como se procede para el uso del calibre en el procedimiento de medición, se detallan paso a paso las operaciones necesarias:

1) Se determina la graduación de la regla fija (D), el número de divisiones del vernier (n), y se calcula p = D/n.

2) Se coloca el cuerpo a medir entre las mordazas del aparato, ejerciendo una presión suave.

3) Se cuenta el número de divisiones enteras de la regla comprendidas entre el cero de ésta y el cero del vernier *(a)*.

4) Se cuenta el número de divisiones del vernier hasta la división del mismo que mejor coincida con una división de la regla fija *(b)*.

5) Se determina la longitud del objeto mediante la igualdad: L= *a*. D+ *b*. p

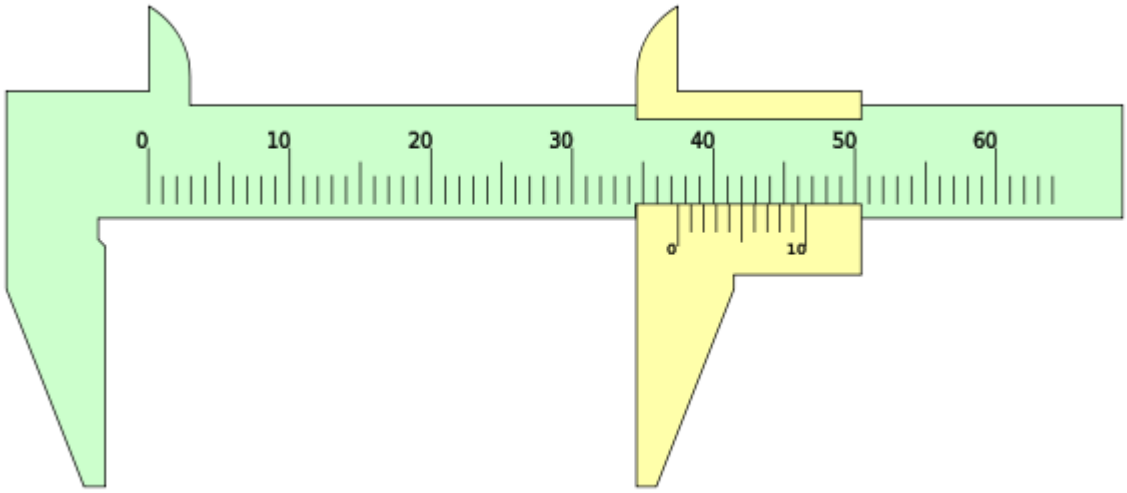
Ejemplo:

a= 37 divisiones

n= 10 divisiones
b= 5 divisiones
D= 1 mm

$$p = \frac{1mm}{10division\ es} = 0,1\frac{mm}{división}$$

$$L = 37division\ es.\frac{1mm}{división} + 5divisione\ s.\frac{0,1mm}{división} = 37,5mm$$



Para practicar ingrese en Play Store de su dispositivo móvil, busque e instale la aplicación Vernier Caliper Simulator. Sólo tenga en cuenta que las mediciones poseen como unidad de medida el cm.

b.- Incorporar los datos de las sucesivas mediciones realizadas con un calibre cuya sensibilidad es de ……. en la tabla siguiente y expresar correctamente el resultado de las mismas.
A modo de resumen, si solo se hiciese una medición su expresión sería el resultado de considerar:
Error absoluto

$$x \pm \Delta x$$

Donde x es el valor medido y Δx representa la desviación que estimamos haber realizado, al que llamaremos error absoluto de la medición.
Este error, tratándose de una sola lectura, lo introduce el instrumento usado. Si éste está correctamente calibrado (no hay error de cero) nos queda una incertidumbre, que corresponde a la aproximación nominal del instrumento de medida. Por supuesto, estamos descartando otros errores sistemáticos.
Error relativo

$$\varepsilon_r = \frac{\Delta x}{x}$$

En el caso que lo expresemos en forma porcentual

$$\varepsilon_r\% = \frac{\Delta x}{x}100$$

Lectura N°	h_i [mm]	$h_i - \bar{h}$	$\varepsilon_r = \Delta h_i / \bar{h}$	ε_r . 100	l_i [mm]	$l_i - \bar{l}$	$\varepsilon_r = \Delta l_i / \bar{l}$	ε_r . 100
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	$\bar{h} =$	Σ=	Σ=	Σ=	$\bar{l} =$	Σ=	Σ=	Σ=

Cuando se dispone de n lecturas de una medida el tratamiento es estadístico.
Para un número finito de mediciones la mejor estimación del valor verdadero es el "valor más probable" según la hipótesis de Gauss, que admite como tal al promedio aritmético de todas las mediciones:

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$

En la tabla anterior, calcule e incorpore la media aritmética de las mediciones: $\bar{h}$ y $\bar{l}$

El error absoluto se transforma en aparente, a partir de la introducción del valor más probable de una medición $\bar{x} \rightarrow \Delta_{xi} = x_i - \bar{x}$

En la tabla: $\Delta h_i = h_i - \bar{h}$ $\Delta l_i = l_i - \bar{l}$

Normalizando el error respecto del valor verdadero (en la práctica el más probable), definimos el error relativo:

$$\varepsilon_i = \frac{\Delta_{xi}}{\bar{x}}$$

Y su respectivo error relativo porcentual: $\varepsilon_i\% = \varepsilon_i 100$

Habiendo completado la primera tabla, pasamos a definir, el error medio como la media aritmética de los errores aparentes considerados en valor absoluto.

$$\frac{\sum_{i=1}^{n} |\Delta_{xi}|}{n}$$

Error cuadrático medio: Definido como la raíz cuadrada del promedio de los cuadrados de los errores aparentes dentro de una muestra.

$$S_X = \pm\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} \Delta_{xi}^2}{n}}$$

Error estándar de la media (Error medio del promedio): Estima la variabilidad entre las medias de las muestras que se obtendría si se tomaran múltiples muestras de la misma población.
Se determina con una sola cifra significativa. Las magnitudes consideradas deben ser independientes; es decir: las mediciones que conduzcan a determinar una cualquiera de ellas no deben depender de las que conduzcan a la determinación de las restantes. Por eso en las fórmulas aproximadas siempre sumamos los errores, aún reconociendo que en ciertos casos podrían cancelarse parcialmente.

$$E_X = \pm\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} \Delta_{xi}^2}{n.(n-1)}} = \pm\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2}{n.(n-1)}}$$

A continuación completa los siguientes cálculos:

Lectura N°	$(h_i - \bar{h})$	$(h_i - \bar{h})^2$	$(l_i - \bar{l})$	$(l_i - \bar{l})^2$
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				
Σ				

$$E_h = \pm\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{10}\left(h_i - \bar{h}\right)^2}{10.9}} = \qquad E_l = \pm\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{10}\left(l_i - \bar{l}\right)^2}{10.9}} =$$

$$h = \bar{h} \pm E_h \qquad l = \bar{l} \pm E_l$$

El E_i siempre debe ser superior a la sensibilidad; que en este caso es de ……. Si no sucede, se debe acompañar el promedio de la sensibilidad: $\bar{x} \pm p$, porque el aparto no puede medir valores menores a su apreciación.

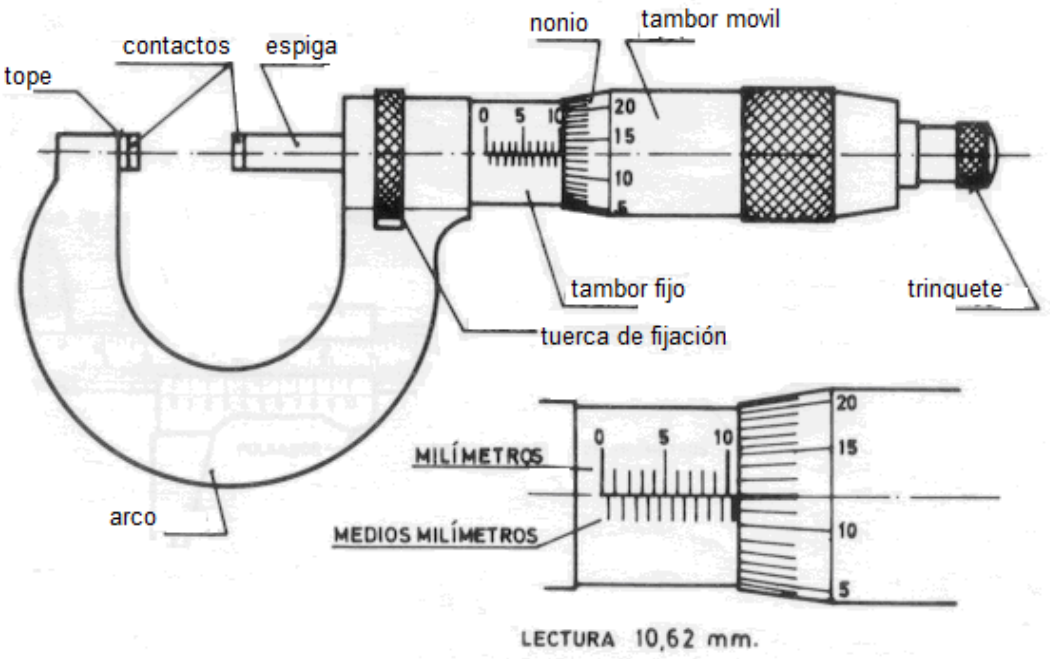
2da parte: Tornillo micrométrico (palmer).

Objeto:
Familiarizarse con el principio y el uso del palmer.

Elementos a utilizar:
Cilindro de madera o metal, palmer y calibre.

Marco teórico
En la figura siguiente vemos un micrómetro normalizado de 0 a 25 mm, de medida de exteriores, con detalle de sus partes; que se utiliza para realizar mediciones de alta precisión. Consta de un tope fijo y una espiga móvil, entre los cuales ubicaremos el objeto a medir. Tiene un tambor fijo donde se encuentra sobre una generatriz del mismo una escala en milímetros arriba y en medios milímetros abajo (ver detalle ampliado). Posee también un tambor móvil dividido en centésimas, y un cricket (trinquete) que se suelta cuando la presión del tornillo es la suficiente sobre la pieza a medir, limitando la fuerza ejercida al realizar dicha medición.
Se define el paso del tornillo como la longitud que avanza o retrocede al dar una vuelta completa alrededor de su eje el tambor móvil. El valor del paso es igual al de una división de la escala fija, y lo vamos a simbolizar con h.
La fracción (b) de paso se lee en el nonio, cuya circunferencia está dividida en n partes iguales (50,100, 200 ó 300). Al dar una vuelta completa al tambor, es decir n divisiones, el tornillo avanza o retrocede un paso h. Por lo tanto, cuando el tambor gire un ángulo correspondiente a una división de su escala, el tornillo avanzará o retrocederá una longitud igual a h/n.

Dando como resultado una aproximación (sensibilidad) del palmer de p = h/n



Procedimiento:

a.- Hacer determinaciones del diámetro del cilindro y si existiera error de cero del instrumento, anotarlo para sumar o restar a la medida realizada según corresponda.

El siguiente link conduce a un video que instruye sobre la forma de obtener una medida con el palmer.

https://www.youtube.com/watch?v=2986xttTaRc&feature=youtu.be&t=55

A efecto de reforzar como se procede para el uso del palmer en el procedimiento de medición que es análogo al del calibre, debemos tener en cuenta que:

1) frecuentemente la regla fija está dividida en ½ mm (h = 0,5 mm). Dándonos la lectura; (a).

2) para hallar la fracción (b), la determina sobre el tambor la línea que mejor coincida con el trazo horizontal de la regla fija.

Ejemplo:

Basándonos en la medición ampliada anterior:

n= 50 divisiones

$$p = \frac{0,5mm}{50division\ es} = 0,01\frac{mm}{división}$$

$$h = 0,5mm$$

$$a = 21division\ es$$

$$b = 12division\ es$$

$$L = 21division\ es.0,5\frac{mm}{división} + 12division\ es.\frac{0,01mm}{división} = 10,62mm$$

Para practicar ingrese en Play Store de su dispositivo móvil busque e instale la aplicación Vernier Caliper. En ella encontrará un tornillo micrométrico que le permitirá ejercitarse.

b.- Incorporar los datos de 10 mediciones sucesivas realizadas con un palmer cuya sensibilidad es de ……, del diámetro de un cilindro metálico y 10 mediciones de la altura del mismo cilindro,

realizadas con un calibre similar al de la primera parte, en la tabla siguiente y expresar correctamente el resultado de las mismas.

Lectura N°	d_i [mm]	$d_i - \bar{d}$	$\varepsilon_r = \Delta d_i / \bar{d}$	$\varepsilon_r \cdot 100$	h_i [mm]	$h_i - \bar{h}$	$\varepsilon_r = \Delta h_i / \bar{h}$	$\varepsilon_r \cdot 100$
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10								
	$\bar{d} =$	Σ=	Σ=	Σ=	$\bar{h} =$	Σ=	Σ=	Σ=

Lectura N°	$d_i - \bar{d}$	$(d_i - \bar{d})^2$	$(h_i - \bar{h})$	$(h_i - \bar{h})^2$
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				
Σ				

$$E_d = \pm\sqrt{\frac{\left(d_i - \bar{d}\right)^2}{n(n-1)}} \qquad E_h = \pm\sqrt{\frac{\left(h_i - \bar{h}\right)^2}{n(n-1)}}$$

$$d = \bar{d} \pm E_d \qquad h = \bar{h} \pm E_h$$

3ra parte: Propagación de Errores (mediciones indirectas)

Objeto: Aplicar la teoría de propagación de errores al cálculo de la superficie de una cara del bloque rectangular de madera y el volumen del cilindro de metal.

Elementos a utilizar: Los cuadros de la 1ra parte, 2ra parte y una calculadora.

Marco teórico

Hasta ahora nos hemos referido a mediciones directas de una magnitud, como es la medición de una longitud con una regla o un calibre. También existen otras mediciones que se hallan en forma

directa como por ejemplo, la temperatura con un termómetro o un período de tiempo con un cronómetro.
Que sucede con la magnitud del error, cuando se trata de medir magnitudes que se determinan a través de la medición de otras, como un volumen, una densidad, un trabajo o un momento de inercia, por nombrar algunas de éstas.
La teoría que acompaña esta práctica demuestra, que el error total que se introducen en estas determinaciones es aproximadamente como máximo, la suma de los valores absolutos de los errores parciales de las magnitudes que intervienen en este tipo de medición (método intuitivo).
Es decir que los errores individuales se trasladan o propagan afectando en forma directa, el error neto de este tipo de mediciones. Este es lo que se denomina propagación de errores y se puede hacer de tres maneras:
1) El método intuitivo que solo se aplica en casos muy sencillos.
2) El método de las derivadas parciales que es mucho más general.
3) El método de las derivadas logarítmicas que conlleva directamente a la determinación de los errores relativos.
Para su estudio y comprensión se ha incorporado el apunte de teoría respectivo.

Procedimiento:

Con los datos de la 1da parte; $h = \bar{h} \pm E_h$ y $l = \bar{l} \pm E_l$

Calcular el área de una de las caras del bloque rectangular de madera realizando la propagación de errores correspondiente y obtenga su valor acotado.

$$\bar{A} = \bar{h} \,.\, \bar{l} =$$

$$\Delta A = \bar{A}.\left(\frac{\Delta h}{\bar{h}} + \frac{\Delta l}{\bar{l}} \right) =$$

$$A = \bar{A} \pm \Delta \mathrm{A}$$

Con los datos de la 2da parte; $h = \bar{h} \pm E_h$ y $d = \bar{d} \pm E_d$

Calcular el volumen del cilindro metálico realizando la propagación de errores correspondiente y obtenga su valor acotado.

$$\bar{V} = \bar{\pi}.\ \frac{\bar{d}^2}{4}.\bar{h} =$$

$$\Delta V = \bar{V}.\left(\frac{\Delta \pi}{\bar{\pi}} + 2.\frac{\Delta d}{\bar{d}} + \frac{\Delta h}{\bar{h}} \right) =$$

$$V = \bar{V} \pm \Delta \mathrm{V}$$

Cuando necesitamos hallar una magnitud donde interviene el número π, debemos tener en cuenta que este número al ser irracional (con infinitos decimales), es imposible determinar su valor en forma exacta y siempre el último dígito señala un error.
Conocemos 13,3 billones de cifras de π, pero ¿cuántas necesitamos en verdad?
Por ejemplo, con 39 dígitos es suficiente para calcular la longitud de circunferencia del universo observable con un error, respecto al valor que obtendríamos con las infinitas cifras de π, menor que 1/10 del diámetro de un átomo de hidrógeno (diámetro del átomo de hidrógeno: 0,000000000106 m= 10,6. 10^{-11} m).
Pero según Marc Rayman (director de la misión Dawn de la NASA), con 3,141592653589793 (aproximación de π con 15 decimales), es suficiente para sus cálculos en navegación interplanetaria.
Con solo 15 decimales de π podemos calcular la circunferencia centrada en la Tierra y de radio de nuestra distancia a la Voyager 1 con un error de 0,381 m (pulgada y media).

Con esta aproximación de 15 decimales también se puede calcular la circunferencia de la Tierra en el Ecuador con un error inferior 10 000 veces más pequeño que el diámetro de un cabello (varía entre 15 micrones cuando es muy fino y 170 micrones cuando es extremadamente grueso).
Aunque, por ejemplo, para construir un motor de un avión a propulsión a chorro, sólo hacen falta cinco cifras de π, y para las máquinas de resonancia magnética y los diagnósticos por imagen, basta con usar 6 o 7 cifras de π.
Queda claro que la cantidad de cifras que se usan para π estará de acuerdo con la magnitud del error que deseemos.
Así se fija donde se debe truncar.
Cuando el error absoluto no se especifica, consideramos como dudosa la última cifra de la derecha, siendo su indeterminación unitaria. Considerando que en la ingeniería de un motor de propulsión con 5 cifras alcanzan, el valor acotado de:

$$\pi = \overline{\pi} \pm E_{\pi}$$

π =3,1415±0,0001
Atendiendo al método de las derivadas logarítmicas que conlleva directamente a la determinación de los errores relativos.

$$\varepsilon_r = \frac{\Delta_{\overline{\pi}}}{\overline{\pi}} = \frac{0{,}0001}{3{,}1415} = 3{,}1831922742.10^{-3} \qquad \varepsilon_r\% = \frac{\Delta_{\overline{\pi}}}{\overline{\pi}}.100 = 3{,}1831922742.10^{-3}\%$$

Los errores relativos menores que un 10%, se deben escribir con una sola significativa y mayores a ese porcentaje con dos.

$$\varepsilon_r\% = 3.10^{-3}\%$$

Si desean hacer una mejor aproximación acompañamos el siguiente dato de π con 1001 dígitos.
3,14159265358979323846264338327950288419716939937510582097494459230781640628620899862803482534211706798214808651328230664709384460955058223172535940812848111745028410270193852110555964462294895493038196442881097566593344612847564823378678316527120190914564856692346034861045432664821339360726024914127372458700660631558817488152092096282925409171536436789259036001133053054882046652138414695194151160943305727036575959195309218611738193261179310511854807446237996274956735188575272489122793818301194912983367336244065664308602139494639522473719070217986094370277053921717629317675238467481846766940513200056812714526356082778577134275778960917363717872146844090122495343014654958537105079227968925892354201995611212902196086403441815981362977477130996051870721134999999837297804995105973173281609631859502445945534690830264252230825334468503526193118817101000313783875288658753320838142061717766914730359825349042875546873115956286388235378759375195778185778053217122680661300192787661119590921642019891…

Bibliografía
1. Física Universitaria. Volumen 1 y 2- 12ª edición. Young-Freedman.2009.-
2. Física- Volumen I – II, Resnick, R. Halliday, D. & Krane, K. 2004, C.E.C.S.A.-
4. Introducción a la Teoría de Errores. Taylor E. Ed. MIR. Moscú. 1 985.-
5. Teoría de los Errores. Giamberardino Vincenzo. Ed. Reverté. México. 1 986.-
6. Experimentación. Una introducción a la teoría de mediciones y al diseño de experimentos. Segunda Edición. –
7. https://es.scribd.com/document/475823544/Apunte-de-Errores
8. http://www.frvt.utn.edu.ar/pdfs/Incertezas.pdf.-
9. https://www.monografias.com/trabajos84/teoria-errores/teoria-errores.shtml.-